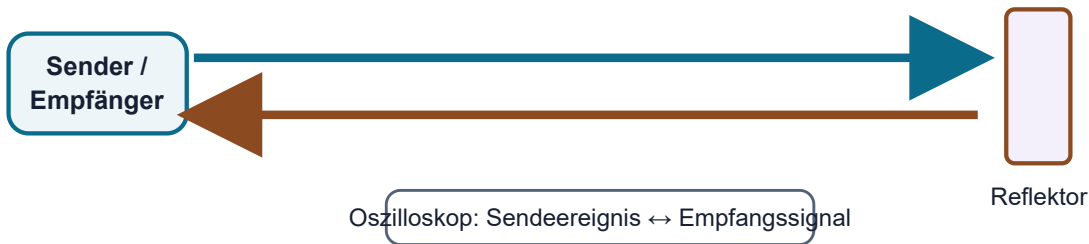


### DATENDOSSIER IM-03

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Messaufgabe   | Abstand eines ebenen Zielreflektors mit Ultraschall bestimmen            |
| Trigger       | Start der Anzeige am Sendeimpuls                                         |
| Modellwert    | $c = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ bei $\vartheta = 20,0^\circ\text{C}$ |
| Referenzen    | $s_1 = 0,600 \text{ m}$ und $s_2 = 0,800 \text{ m}$                      |
| Zeitauflösung | 0,01 ms                                                                  |



| Kandidat | Referenz 1 | Referenz 2 | Beobachtung         |
|----------|------------|------------|---------------------|
| P        | 0,12 ms    | 0,12 ms    | zeitlich fest       |
| Q        | 1,04 ms    | 1,04 ms    | zeitlich fest       |
| R        | 3,50 ms    | 4,66 ms    | wandert nach rechts |

## Aufgabe 1 – Messkette und Doppelweg entwickeln AFB I-II

a) Ordne die Stationen: Trigger setzt den Zeitnullpunkt · Burst wird gesendet · Schall läuft zum Reflektor · Reflexion · Schall läuft zurück · Empfänger liefert das Empfangssignal. Ergänze sie am Messkettenbild.

b) Bezeichne den einfachen Abstand mit  $s$ . Formuliere den während  $\Delta t$  zurückgelegten akustischen Gesamtweg.

c) Leite aus der Geschwindigkeitsdefinition eine Formel für den einfachen Abstand her. Jeder Umformungsschritt erhält eine Einheitendeutung.

## Aufgabe 2 – Zielreflektorecho über Signalwanderung zuordnen AFB II

a) Der Reflektor wird um  $\Delta s = 0,200 \text{ m}$  weiter entfernt. Berechne die erwartete Änderung der Echozeit mit  $\Delta(\Delta t) = \frac{2\Delta s}{c}$ .

b) Vergleiche deine Vorhersage mit den Kandidaten P, Q und R. Ordne das wahrscheinlichste Zielreflektorecho zu und begründe mit mindestens zwei Beobachtungen.

c) Formuliere für die beiden übrigen Kandidaten nur das, was die Daten tragen. Vermeide eine unbelegte genaue Ursachenbehauptung.

**Aufgabe 3 – Abstände berechnen und plausibilisieren**    **AFB II**

Verwende für Kandidat R  $c = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ . Schreibe die Millisekunden zunächst in Sekunden um.

| Größe               | Referenz 1 | Referenz 2 |
|---------------------|------------|------------|
| Laufzeit            | 3,50 ms    | 4,66 ms    |
| in Sekunden         | _____      | _____      |
| berechneter Abstand | _____      | _____      |

**a)** Berechne beide Abstände und ihre Differenz. Vergleiche die Differenz mit  $\Delta s = 0,200 \text{ m}$ .

**b)** Die Zeitauflösung beträgt 0,01 ms. Bestimme die zugehörige Distanzstufe  $\Delta s_{\text{Stufe}} = \frac{c \cdot \Delta t_{\text{Stufe}}}{2}$  und nutze sie für ein vorsichtiges Plausibilitätsurteil.

**c)** Diagnostiziere die Rechenfehler:

| Rechenweg für Referenz 1                                    | Fehler / Urteil |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| $\frac{343 \cdot 3,50}{2} \text{ m} = 600,25 \text{ m}$     | _____           |
| $343 \cdot 0,00350 \text{ m} = 1,2005 \text{ m}$            | _____           |
| $\frac{343 \cdot 0,00350}{2} \text{ m} = 0,60025 \text{ m}$ | _____           |

## Aufgabe 4 – Messfreigabe IM-03 entscheiden **AFB II–III**

Entscheide, ob Kandidat und Rechenmodell für die anschließende Lern-Messreihe **begrenzt freigegeben**, **nur nach Nachprüfung freigegeben** oder **nicht freigegeben** werden sollen. Eine Entscheidung ohne Evidenz, Bedingungen und Grenze ist unvollständig.

### Messfreigabe IM-03

Zielreflektorecho \_\_\_\_\_

Messmodell \_\_\_\_\_

Ergebnis Referenz 1 \_\_\_\_\_

Ergebnis Referenz 2 \_\_\_\_\_

Plausibilitätsbeleg \_\_\_\_\_

Entscheidung ☐ begrenzt frei ☐ Nachprüfung ☐ nicht frei

#### Mindestens drei Bedingungen

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

#### Aussagegrenze

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Freigabesatz:

### Produktcheck vor Abgabe

- ☐ Messkette und Doppelweg nachvollziehbar
- ☐ Echozuordnung durch Bewegung belegt
- ☐ Referenzverschiebung plausibilisiert

- ☐ Formel mit Einheit korrekt
- ☐ beide Abstände berechnet
- ☐ Bedingungen und Grenze benannt